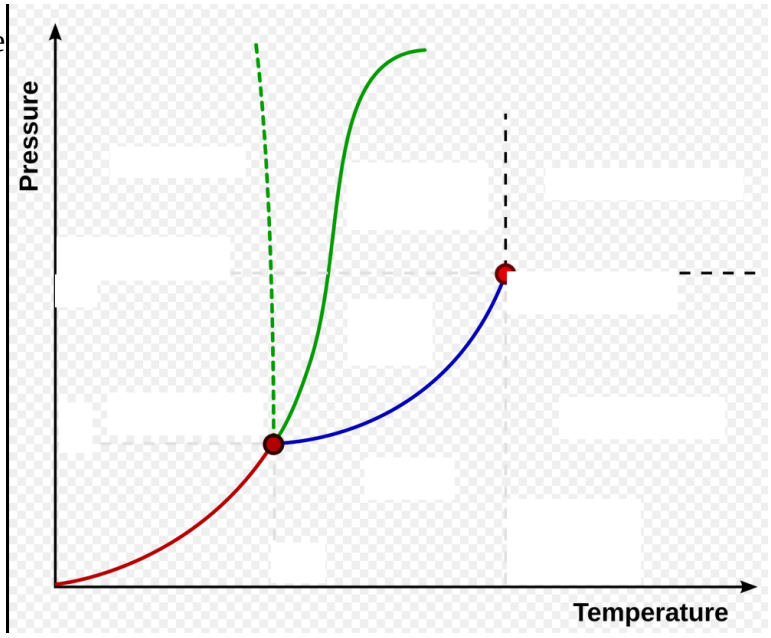
Révision thermo

changement d'état, calorimétrie, thermodynamique chimique

Diagramme d'état du corps pur



1. Légender ce diagramme trouvé sur le web avec :
   phase gaz, phase solide, phase liquide, point triple ou critique.
2. Positionner une fèche qui indique une sublimation, et une autre pour une ébullition.
3. Retrouver, en utilisant la relation de Clapeyron, le signe de la pente de la courbe d'ébullition.
4. Quelle est la particularité de la courbe en pointillée par rapport à la courbe en « S » ?
5. Comment peut-on expérimentalement réaliser la transformation symbolisée par la flèche ci contre par la flèche. Prendre l'exemple de la vapeur d'eau sèche dans un cylindre dont le piston est mobile. Préciser l'évolution des grandeur d'état.

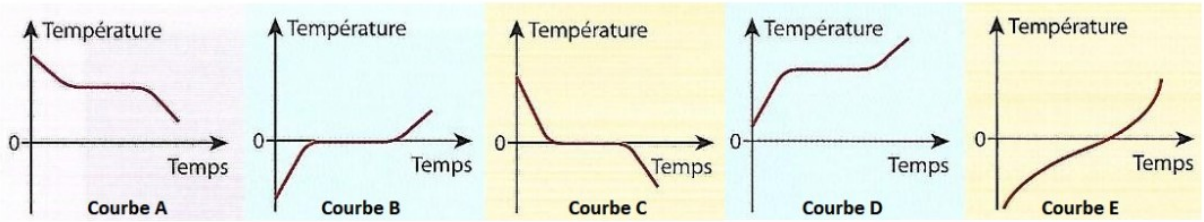


Réponse

1. Légende
2. Flèches
3. $\frac{dp}{dT}=\frac{h_{1\to 2}}{T\left(\bar{v}_2-\bar{v}_1\right)}$; pour une ébullition, h > 0 (car phénomène endothermique), T > 0 et le volume massique de la phase 2 (gaz) est plus grand que celui de la phase 1 (liquide), donc la différence est positive. La pente est positive, ce qui est bien le cas sur le graphique.
4. La courbe en pointillée, pour l'eau, a une pente négative ce qui est exceptionnel. Les autres corps ont la courbe voisine, également très verticale.
5. Il faut avoir de la vapeur sèche à la température donnée par l'abcisse de la flèche, et la comprimer à température constante (contact avec un thermostat, abaissement du piston). T = Cte, V diminue et p augmente jusqu'à l'appartition des premières gouttelettes d'eau liquide. Il y aura alors un palier de pression pendant la condensation de toute la vapeur. Puis p

continuera d'augmenter, V sera constant (car les liquides ne sont pas compressibles) et T sera constant à cause du thermostat.

Changement d'état, corps pur et mélange



1) Parmi les courbes ci-dessus, indiquer <u>en justifiant</u> celle(s) pouvant représenter l'évolution de la température d'un **corps pur** lors d'une **solidification**.

2) Parmi les courbes ci-dessus, indiquer <u>en justifiant</u> celle(s) pouvant représenter l'évolution de la température d'un **mélange** lors d'un changement d'état.

https://www.c-physique.fr/wp-content/uploads/2021/08/Chap-1-exercices-fiche-2.pdf

Aide : Les corps purs changent d'état à température constante.

Réponse

1. Corps pur => palier de température, et solidification => la température diminue (sauf pendant le palier) ; il s'agit donc des courbes A et C.
2. Mélange => changement d'état avec évolution de la température, mais moindre qu'avant et après le changement d'état (car une partie de l'énergie apportée est utilisée pour changer d'état). Il s'agit de la seule courbe E.

Fonte d'un glaçon

1. On met dans un calorimètre 60 g d'eau chaude ; la température se stabilise à 45°C, puis on ajoute un glaçon de 25 g à -14°C et on agite. Prévoir l'état final. On prendra μ = 8 g d'eau pour le calorimètre.
2. Même problème, mais avec 50 g de glace, le reste inchangé. Prévoir l'état final.

C glace = 2,06 J/g/K ; h_{fusion} = 336 J/g

Aide

- Faire l'hypothèse que toute la glace fond, et si ça conduit à une contradiction, faire une autre hypothèse (toute la glace ne fond pas, ou toute l'eau du calorimètre gèle).

- Décrire l'état final, c'est donner son état (ou s'il y a deux états, la masse de chacun) et sa température ;

Réponse

1ère question

- Chaleur reçue par la glace pour arriver à 0°C solide : $Q_1 = 25 \times 2{,}06 \times (0 - (-14)) = 721\,J$
- Chaleur reçue par la glace à 0°C pour la faire fondre : $Q_2 = 25 \times 336 = 8400\,J$
- Chaleur reçue par la glace fondue à 0°C qu'on réchauffe jusqu'à T_{fin} : $Q_3 = 25 \times 4{,}18 \times (T_f - 0) = 104{,}5\,T_f$
- Chaleur cédée par l'eau chaude et le calorimètre jusqu'à T_{fin} : $Q_4 = (60+8) \times 4{,}18 \times (T_f - 45) = 284{,}24\,(T_f - 45)$

Le système étant isolé, la somme des Q doit être nulle :

$721 + 8400 + 104{,}5\,T_f + 284{,}24\,(T_f - 45) = 0$

La seule inconnue est la température finale ; si elle est comprise entre 0 et 45°C, on dira que notre hypothèse est validée.

$721 + 8400 + 104{,}5\,T_f + 284{,}24\,T_f - 12790{,}8 = 0$

soit $T_f = \dfrac{(12790{,}8 - 721 - 8400)}{388{,}74} = 9{,}4\,°C.$

Conclusion : l'état final n'est que de l'eau liquide à 9,4°C

2e question ; on commence par faire la même hypothèse

$Q_1 = 50 \times 2{,}06 \times (0 - (-14)) = 1442\,J$

$Q_2 = 50 \times 336 = 16\,800\,J$

Chaleur cédée par l'eau chaude et le calorimètre pour arriver à 0°C
$Q'_4 = (60+8) \times 4{,}18 \times (0 - 45) = -12\,790{,}8\,J$

On constate que $Q_1 < Q'_4 < Q_1 + Q_2$, donc l'eau chaude est suffisante pour réchauffer toute la glace jusqu'à 0°C (Q_1) mais pas suffisante pour faire fondre toute la glace, il n'y a donc qu'une partie de la glace qui va fondre. Soit *x* la masse de glace qui va fondre.

$Q_1 = 50 \times 2{,}06 \times (0 - (-14)) = 1442\,J$

$Q'_2 = 336\,x$

On a la relation $Q_1 + Q'_2 + Q'_4 = 0$

$1442+336\,x-12\,790{,}8=0$ soit $x=\frac{12\,790{,}8-1442}{336}=33{,}8\,g$CL'état final est donc constitué de 50 –

onclusion : Il reste 33,8 = 16,2 g de glace à 0°C et de 60 + 33,8 = 93,8 g d'eau à la même température.

Entropie de fusion

On réchauffe un glaçon de -10°C à + 10°C. Quelle est la variation d'entropie massique ?

Données : h_{fusion} = 336 J/g ; c_g = 2,06 J/g/K

Aide : considérer le passage de – 10°C à 0°C solide, puis la fusion, puis le passage de 0°C à +10°C.

On rappelle que les grandeurs massiques sont en minuscule. Se repérer aux unités des valeurs fournies.

Réponse

Chauffage du glaçon de – 10°C à 0°C solide ; on calcule la variation d'entropie dans le cas réversible (c'est la même valeur que $S_{éch}$ + $S_{crée}$.)

$\delta s=\frac{dq}{T}=c_g\frac{dT}{T}$ donc $\Delta s=c_g\ln\left(\frac{T_{fin}}{T_{init}}\right)$ (on peut utiliser directement la formule finale si on l'a mémorisée). Application numérique :

$\Delta s=2{,}06\times\ln\left(\frac{273}{263}\right)=0{,}077\,J/K/g$

Variation d'entropie de fusion (de 0°C solide à 0° liquide)

$\delta s=\frac{dq}{T}=\frac{dh_{fus}}{T}=\frac{336}{273}=1{,}231\,J/K/g$

Vériation d'entropie pour passer de 0°C liquide à + 10°C

$\Delta s=c_e\times\ln\left(\frac{T_{fin}}{T_{init}}\right)=4{,}18\times\ln\left(\frac{283}{273}\right)=0{,}150\,J/K/g$

La variation d'entropie massique pour l'ensemble du processus est donc
$\Delta s=0{,}077+1{,}231+0{,}150=1{,}458\,J/K/g$

Synthèse du trioxane

On s'intéresse à la trimérisation du méthanal en trioxane 3 CH_2O → $C_3H_6O_3$.

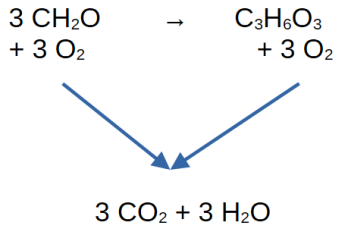
1. Ecrire la réaction de combustion de chacun d'eux.
2. En déduire l'enthalpie de la réaction de trimérisation.
3. Commenter le signe.
4. Calculer l'entropie de la réaction et commenter son signe.
5. Que vaut l'enthalpie libre de cette réaction à 298 K.
6. En déduire la constante d'équilibre.
7. Que se passe-t-il si on mélange 0,1 mol/L de méthanal et 1 mol/L de trioxane ?

Données

Enthalpies de combustion : $\Delta H_C°(CH_2O) = -571\,kJ/mol$; $\Delta H_C°(C_3H_6O_3) = -1516\,kJ/mol$

Entropie des corps : $S°(CH_2O) = 218{,}78\,J/mol/K$; $S°(C_3H_6O_3) = 133{,}00\,J/mol/K$

Réponse

1. On suit le sens des flèches :
2. 

   $\Delta_r H° = 3\Delta_C H°(CH_2O) - \Delta_C H°(C_3H_6O_3) = 3\times(-571) - (-1516) = -187\,kJ/mol$

3. C'est une réaction exothermique (dégagement de chaleur).
4. $\Delta_r S° = S°(C_3H_6O_3) - 3\,S°(C\,H_2O) = 133{,}00 - 3\times 218{,}78 = -523\,J/mol/K$

   Le signe négatif indique qu'il y a créaction d'ordre ; normal, on passe de 3 molécules à 1 seule ; ça nécessite de l'organisation.
5. Enthalpie libre ; $\Delta_r G° = \Delta_r H° - T\,\Delta_r S° = -187\,000 - 298\times(-523) = -31{,}1\,kJ/mol$.
6. Constante d'équilibre :

   $\Delta_r G° = -RT\ln(K)$ soit $K = \exp\left(\frac{-\Delta_r G°}{RT}\right) = \exp\left(\frac{-(-31100)}{8{,}314\times 298}\right) = 2{,}8.10^5$ (sans unité)

7. On peut écrire $\Delta_r G = \Delta_r G° + RT \ln\left(\frac{1}{0{,}1^3}\right) = -31\,100 + 8{,}314 \times 298 \times \ln\left(\frac{1}{0{,}1^3}\right) = -14\,kJ/mol$.

   La valeur négative indique que la réaction va se déouler dans le sens (1), vers la droite dans ces conditions.

Point de rosée, point d'ébullition

On considère un cylindre surmonté d'un piston qu'on va abaisser progressivement. L'ensemble est thermostaté à 100°C. Le volume du cylindre est initialement 1 m^3 et il contient de la vapeur d'eau (et pas d'air) à la pression de 0,50 bar.

1. Quelle est la quantité de matière n_0 d'eau si on considère que la vapeur d'eau est un GP ?
2. Le piston est abaissé. Représenter l'état du gaz sur un diagramme de Clapeyron pendant cette diminution de volume.
3. A partir d'un certain volume, il se forme une première goutte d'eau. Calculer les coordonnées p, V de ce point et le mettre le point sur le diagramme de Clapeyron. Ce point est appelé point de rosée.
4. On continue d'abaisser le piston. Que se passe-t-il ?
5. Rappeler l'expression de la fraction massique *x* de la vapeur.
6. Montrer que $x = aV$, ou *a* est une constante dont on donnera la valeur et l'unité.
7. Pour quelle valeur du volume du cylindre, la phase vapeur disparaît-elle complètement ? (on considère que la masse volume de l'eau est $\rho = 1{,}00\,kg/L$).
8. Mettre ce point sur le diagramme pV, on l'appelle point d'ébullition.
9. Que se passe-t-il si la pression continue d'augmenter ?
10. Etablir la correspondance entre le ce diagramme et le diagramme d'état p-T.

Réponse

1. $pV = n_0 RT$ soit $n_0 = \frac{pV}{RT} = \frac{0{,}50.10^5 \times 1}{8{,}314 \times 373} = 16{,}12\,mol$
2. C'est une isotherme donc une hyperbole.
3. A 100°C, la première goutte de liquide va apparaître quand la pression sera 1 bar. La loi de Mariotte (pV = Cte) indique que V = 0,50 m^3.
4. Plus on abaisse le piston, plus il se forme du liquide.
5. $x = \frac{m_V}{m_V + m_L}$

6. $x=\frac{m_V}{m_V+m_L}=\frac{n_V}{n_V+n_L}=\frac{\frac{pV_{vap}}{RT}}{n_0}=\left(\frac{p}{RTn_0}\right)V_{tot}=aV$ avec $a=\frac{1.10^5}{8{,}314\times373\times16{,}12}=2\,m^{-3}$

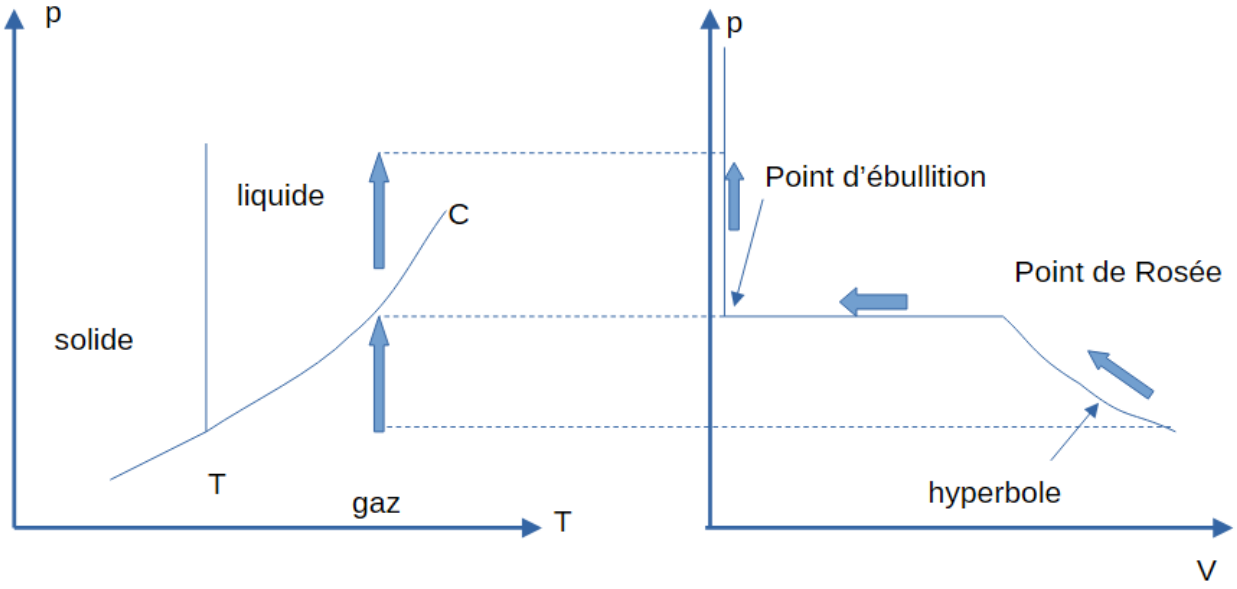
   Dans la grande parenthèse, p est constant (changement d'état), T est constante (thermostat), R et n_0 sont constant ; l'ensemble est donc bien la constante qu'on cherche et qu'on appelle *a*.
   Dans le calcul précédent, on a considéré que le volume du liquide est négligeable quand on a écrit que $V_{vap} = V_{tot}$. On rappelle que dans un mélange liquide vapeur, dans la plupart des situations (fraction molaire de vapeur pas trop proche de 0 ni trop proche de 1), tout le volume est de la vapeur et toute la masse est du liquide.

7. Le volume de l'eau est le volume de 16,12 mol d'eau liquide, soit la masse $m_L=16{,}12(mol)\times18(g/mol)=290\,g$ soit $0{,}29\,L$.

8. Voir le graphe ci-dessous.

9. Si la pression continue d'augmenter, le volume reste inchangé (l'eau liquide est incompressible).

10. Voir diagramme



Attention, bien que l'allure resemble, le graphe de droite n'est pas une courbe de refroidissement (qui est T = f(temps)).

Les flèches épaisses indiquent le sens de la transformation dans cet exercice.

Exercice difficile

On injecte 10 mL d'eau liquide dans un récipient vide (sans air) de volume 1 m³. Décrire l'état final si :

1. Le système est thermostaté à la température T = 353 K.
2. Le système est athermane avec la température initiale T_0 et la chaleur en eau du récipient est 50 g d'eau.

Réponses

1. Toute l'eau se vaporise et sa pression est $p = \frac{nRT}{V} = \frac{0{,}5556 \times 8{,}314 \times 353}{1} = 1630\,Pa$.

2. On a un refroidissement de l'eau dû à l'évaporation, la différence de température entre l'état initial et l'état final est de 90°C ; si la température initiale est supérieure à 90°C, l'eau est vapeur, sinon, une partie devient solide.

* *

*